

WriteUp – 5024_04-01_Forensense-SD

Caso: 5024_04-01

Evidencias: fujifilm-sd.img

Fecha: 21/12/2025

Perito: Marina del Pilar López Oliva

Herramienta principal: The Seulth Kit en Kali Linux

Versión del documento: 1.0

Cliente: Juzgado de Instrucción número 1 de Canet de Berengue

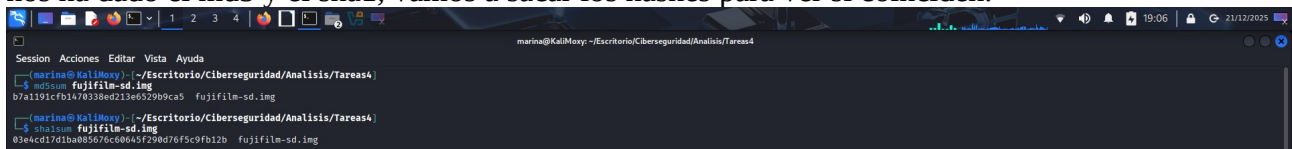
Fase 1: preservación y cadena de custodia

Recibo la prueba el día 2 de diciembre de 2025 a las 13:20 horas. Es una imagen forense llamada "fujifilm-sd.img". Ficha de cadena de custodia proporcionada por el Juzgado:

Nombre del caso	5024_04-01	Dispositivo origen	Tarjeta de memoria XD 1G Fujifilm
Id. de la evidencia	EV1	Nombre de la imagen	fujifilm-sd.img
Fecha de adquisición	10/06/2014	Hora de adquisición	10:43
Técnico responsable	Aulo Agerio	DNI	00000000T
Hash MD5	b7a1191cfb1470338ed213e6529b9ca5		
SHA1	03e4cd17d1ba085676c60645f290d76f5c9fb12b		
Descripción:	Evidencia adquirida con FTK Imager v. 4.2.0.13 (logicaldrive Raw (dd))		
Imágenes adjuntas	https://drive.google.com/file/d/1N9N6yS2-FUYFzjV1MkkWeM_m6isGN3WY		

Documentación inicial un registro en cuaderno de laboratorio digital.

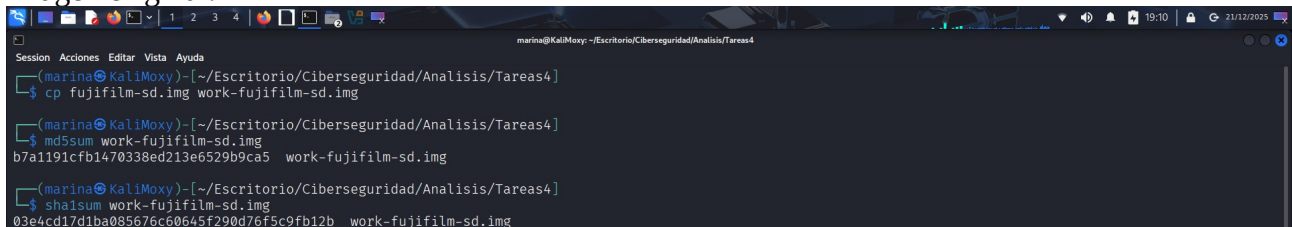
Lo primero que vamos a hacer es comprobar la integridad de la imagen proporcionada. Como se nos ha dado el md5 y el sha1, vamos a sacar los hashes para ver si coinciden.



```
marina@KaliMox: ~/Escritorio/Ciberseguridad/Analisis/Tareas4
$ md5sum fujifilm-sd.img
b7a1191cfb1470338ed213e6529b9ca5  fujifilm-sd.img
$ sha1sum fujifilm-sd.img
03e4cd17d1ba085676c60645f290d76f5c9fb12b  fujifilm-sd.img
```

Con esto hemos concluido que la imagen no ha sido alterada desde su adquisición, que se nos indica que fue el 10/06/2014 a las 10:43.

Vamos a crearnos una copia de la imagen con la que vamos a trabajar. Después de la creación de dicha copia, deberemos ver que los hashes coinciden. Para saber que es una copia bit a bit de la imagen original.

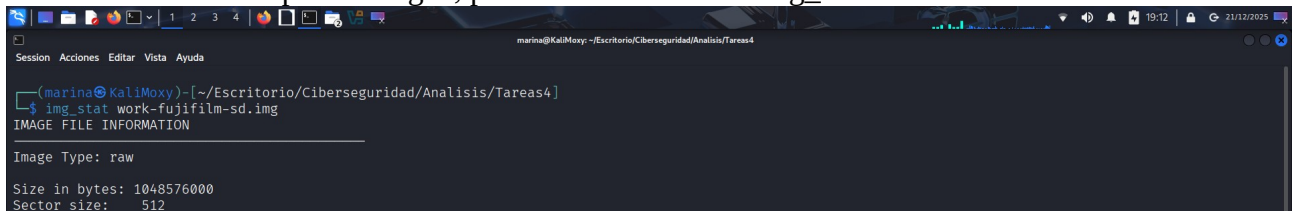


```
marina@KaliMox: ~/Escritorio/Ciberseguridad/Analisis/Tareas4
$ cp fujifilm-sd.img work-fujifilm-sd.img
$ md5sum work-fujifilm-sd.img
b7a1191cfb1470338ed213e6529b9ca5  work-fujifilm-sd.img
$ sha1sum work-fujifilm-sd.img
03e4cd17d1ba085676c60645f290d76f5c9fb12b  work-fujifilm-sd.img
```

Tenemos la copia creada y con los mismos hashes. Ahora ya podemos trabajar en esa copia.

Fase 2: identificación del dispositivo y estructura

Vamos a analizar el tipo de imagen, para ello utilizaremos img_stat.



```
marina@KaliMox: ~/Escritorio/Ciberseguridad/Analisis/Tareas4
$ img_stat work-fujifilm-sd.img
IMAGE FILE INFORMATION

Image Type: raw
Size in bytes: 1048576000
Sector size: 512
```

Esto nos muestra que es una imagen RAW (dd) de 1048576000 bytes, es decir 1GB más o menos. Ahora analizaremos la tabla de particiones con el comando mmls.

```
marina@KaliMoxy: ~/Escritorio/Ciberseguridad/Analisis/Tareas4
$ mmls work-fujifilm-sd.img
DOS Partition Table
Offset Sector: 0
Units are in 512-byte sectors

   Slot   Start      End      Length    Description
   ----   -
000:      Meta      0000000000 0000000001 Primary Table (#0)
001:      000:000    0000000000 0000000058 Unallocated
002:      000:000    0000000059 0002047807 DOS FAT16 (0x06)
003:      000:000    0002047808 0000000192 Unallocated
```

Lo más importante es la partición DOS Fat16 en el sector 59. Así que, vamos a analizar el sistema de archivos ubicado en el sector 59.

```
marina@KaliMoxy: ~/Escritorio/Ciberseguridad/Analisis/Tareas4
$ fsstat -o 59 work-fujifilm-sd.img
FILE SYSTEM INFORMATION

File System Type: FAT16

OEM Name: FF-DSC01
Volume ID: 0x0
Volume Label (Boot Sector):
Volume Label (Root Directory):
File System Type Label: FAT16

Sectors before file system: 59

File System Layout (in sectors)
Total Range: 0 - 2047748
* Reserved: 0 - 0
** Boot Sector: 0
* FAT 0: 1 - 250
* FAT 1: 251 - 500
* Data Area: 501 - 2047748
** Root Directory: 501 - 516
** Cluster Area: 517 - 2047748

METADATA INFORMATION

Range: 2 - 3275974
Root Directory: 2

CONTENT INFORMATION

Sector Size: 512
Cluster Size: 16384
Total Cluster Range: 2 - 63977

FAT CONTENTS (in sectors)

517-548 (32) -> EOF
549-580 (32) -> EOF
219205-241092 (21888) -> EOF
241093-262948 (21856) -> EOF
262949-284804 (21856) -> EOF
```

Información clave de este análisis:

Tipo: Fat16

Sector size: 512

Cluster size: 16384

Total cluster range: 2 – 63977

Root directory: 2

Fase 3: análisis de contenido visible

Vamos a listar los archivos y directorios que están en el sistema de archivos Fat16.

```
marina@KaliMoxy: ~/Escritorio/Ciberseguridad/Analisis/Tareas4
$ fls -r -o 59 work-fujifilm-sd.img
d/d 3: DCIM
+ d/d 261: 100_FUJI
++ r/r * 773: _SCF2183.RAF
++ r/r * 774: _SCF2184.RAF
++ r/r * 775: _SCF2185.RAF
++ r/r * 776: _SCF2186.RAF
++ r/r * 777: _SCF2187.RAF
++ r/r * 778: _SCF2188.RAF
++ r/r * 779: _SCF2189.RAF
++ r/r * 780: _SCF2190.RAF
++ r/r * 781: _SCF2191.RAF
++ r/r * 782: _SCF2192.RAF
++ r/r 783: DSCF2193.RAF
++ r/r 784: DSCF2194.RAF
++ r/r 785: DSCF2195.RAF
v/v 3275971: $MBR
v/v 3275972: $FAT1
v/v 3275973: $FAT2
V/V 3275974: $orphanFiles
```

Aquí se muestra toda la estructura de archivos. Ahora podemos extraer los metadatos mediante exif.

```
Session Acciones Editar Vista Ayuda
marina@KaliMox: ~/Escritorio/Ciberseguridad/Analisis/Tareas4

(marina@KaliMox)-[~/Escritorio/Ciberseguridad/Analisis/Tareas4]
$ sudo losetup -r -P -f --show work-fujifilm-sd.img
[sudo] contraseña para marina:
/dev/loop8

(marina@KaliMox)-[~/Escritorio/Ciberseguridad/Analisis/Tareas4]
$ sudo mount -o ro,offset=$((59*512)) /dev/loop8p1 /mnt/forensic
mount: /mnt/forensic: wrong fs type, bad option, bad superblock on /dev/loop9, missing codepage or helper program, or other error.
dmesg(1) may have more information after failed mount system call.

(marina@KaliMox)-[~/Escritorio/Ciberseguridad/Analisis/Tareas4]
$ sudo mount -o ro,offset=$((59*512)) /dev/loop8 /mnt/forensic
mount: /mnt/forensic: mount point does not exist.
dmesg(1) may have more information after failed mount system call.

(marina@KaliMox)-[~/Escritorio/Ciberseguridad/Analisis/Tareas4]
$ sudo mkdir /mnt/forensic

(marina@KaliMox)-[~/Escritorio/Ciberseguridad/Analisis/Tareas4]
$ sudo mount -o ro,offset=$((59*512)) /dev/loop8p1 /mnt/forensic
mount: /mnt/forensic: wrong fs type, bad option, bad superblock on /dev/loop9, missing codepage or helper program, or other error.
dmesg(1) may have more information after failed mount system call.

(marina@KaliMox)-[~/Escritorio/Ciberseguridad/Analisis/Tareas4]
$ sudo mount -o ro,offset=$((59*512)) /dev/loop8 /mnt/forensic

(marina@KaliMox)-[~/Escritorio/Ciberseguridad/Analisis/Tareas4]
$ exiftool -csv /mnt/forensic/DCIM/100_FUJI/*.RAF > metadatos_visibles.csv
3 image files read

(marina@KaliMox)-[~/Escritorio/Ciberseguridad/Analisis/Tareas4]
$ cat metadatos_visibles.csv
SourceFile,ExifToolVersion,FileName,Directory,FileSize,FileModifyDate,FileAccessDate,FileInodeChangeDate,FilePermissions,FileType,FileTypeExtension,MIMEType,
RAFVersion,RAFCompression,ExifByteOrder,Make,Model,Orientation,XResolution,YResolution,ResolutionUnit,Software,ModifyDate,YCbCrPositioning,Copyright,Exposure
Time,FNumber,ExposureProgram,ISO,ExifVersion,DateTimeOriginal,CreateDate,ComponentsConfiguration,CompressedBitsPerPixel,ShutterSpeedValue,ApertureValue,Brightn
essValue,ExposureCompensation,MaxApertureValue,MeteringMode,LightSource,Flash,FocalLength,Version,Quality,WhiteBalance,Saturation,FujiFlashMode,FlashExposu
reComp,Macro,FocusMode,AfMode,FocusPixel,SlowSync,PictureMode,ExposureCount,AutoBracketing,SequenceNumber,ColorMode,BlurWarning,FocusWarning,ExposureWarning,
DynamicRange,FlashpixVersion,ColorSpace,ExifImageWidth,ExifImageHeight,InteropIndex,InteropVersion,FocalPlaneXResolution,FocalPlaneYResolution,FocalPlaneReso
lutionUnit,SensingMethod,FileSource,SceneType,CustomRendered,ExposureMode,SceneCaptureType,Sharpness,SubjectDistanceRange,PrintIMVersion,Compression,Thumbnail
```

Con esto hemos montado la imagen en solo lectura, y hemos extraído los metadatos en un csv.

Datos importantes extraídos:

Filename: DSCF2193.RAF

Make: FUJIFILM

Model: FinePix S5600

DateTimeOriginal: 2013:05:31 18:16:51

ModifiedDate: 2013:05:31 18:16:51

Filename: DSCF2194.RAF

Make: FUJIFILM

Model: FinePix S5600

DateTimeOriginal: 2013:05:31 18:17:03

ModifiedDate: 2013:05:31 18:17:03

Filename: DSCF2195.RAF

Make: FUJIFILM

Model: FinePix S5600

DateTimeOriginal: 2013:05:31 18:17:15

ModifiedDate: 2013:05:31 18:17:15

Nada del GPS o la localización en ninguna de las imágenes.

Con esto tenemos localizado la cámara empleada (Fujifilm FinePix S56000), y las fechas y horas de las imágenes.

Podemos visualizarlas y vemos que son fotos de paisajes.



Fase 4: recuperación de posibles archivos borrados

Lo primero es identificar si hay archivos que han sido borrados en la tarjeta. Para ello vamos a utilizar el fls.

Con los parámetros le indicamos que muestre solo los que han sido borrados.

```
marina@KaliMoxty: ~/Escritorio/Ciberseguridad/Analisis/Tareas4
$ fls -r -d -o 59 work-fujifilm-sd.img
r/r * 773:      DCIM/100_FUJI/_SCF2183.RAF
r/r * 774:      DCIM/100_FUJI/_SCF2184.RAF
r/r * 775:      DCIM/100_FUJI/_SCF2185.RAF
r/r * 776:      DCIM/100_FUJI/_SCF2186.RAF
r/r * 777:      DCIM/100_FUJI/_SCF2187.RAF
r/r * 778:      DCIM/100_FUJI/_SCF2188.RAF
r/r * 779:      DCIM/100_FUJI/_SCF2189.RAF
r/r * 780:      DCIM/100_FUJI/_SCF2190.RAF
r/r * 781:      DCIM/100_FUJI/_SCF2191.RAF
r/r * 782:      DCIM/100_FUJI/_SCF2192.RAF
```

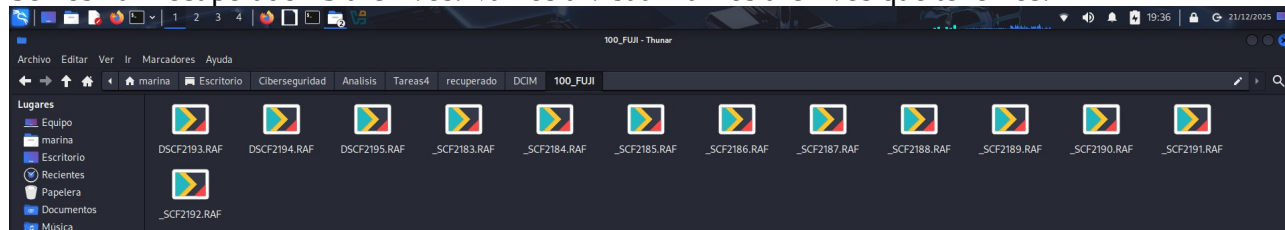
En fat16, al borrar un archivo se marca el primer byte de su nombre con _SCF en el directorio. Pero los datos permanecen en los clusters hasta ser sobre escritos. Esto permite la recuperación mediante herramientas como PhotoRec o tsk_recover.

Y nos encuentra diez entradas con estado “deleted” (borrado).

Vamos a intentar recuperar estas entradas con el comando tsk_recover.

```
marina@KaliMoxty: ~/Escritorio/Ciberseguridad/Analisis/Tareas4
$ mkdir recuperado/
$ tsk_recover -e -o 59 work-fujifilm-sd.img recuperado
Files Recovered: 13
```

Se nos han recuperado 13 archivos. Vamos a visualizar los archivos que tenemos.



Como vemos, tenemos las 3 imágenes .RAF que ya sabíamos, de las que tenemos los metadatos, y diez nuevas.

Vamos a intentar utilizar PhotoRec para un carving más profundo de los archivos recuperados.

```
marina@KaliMoxty: ~/Escritorio/Ciberseguridad/Analisis/Tareas4
$ photorec /log /d recu_photorec/ work-fujifilm-sd.img
PhotoRec 7.2, Data Recovery Utility, February 2024
Christophe GRENIER <grenier@cgsecurity.org>
https://www.cgsecurity.org

marina@KaliMoxty: ~/Escritorio/Ciberseguridad/Analisis/Tareas4
$ ls recu_photorec/
ls: no se puede acceder a 'recu_photorec/': No existe el fichero o el directorio

marina@KaliMoxty: ~/Escritorio/Ciberseguridad/Analisis/Tareas4
$ mkdir recu_photorec

marina@KaliMoxty: ~/Escritorio/Ciberseguridad/Analisis/Tareas4
$ sudo photorec /log /d recu_photorec/ work-fujifilm-sd.img
[sudo] contraseña para marina:
PhotoRec 7.2, Data Recovery Utility, February 2024
Christophe GRENIER <grenier@cgsecurity.org>
https://www.cgsecurity.org

marina@KaliMoxty: ~/Escritorio/Ciberseguridad/Analisis/Tareas4
$ ls recu_photorec/
recup_dir.1  recup_dir.2

marina@KaliMoxty: ~/Escritorio/Ciberseguridad/Analisis/Tareas4
$ ls recu_photorec/recup_dir.1
f0000581.raf f0022437.raf f0044293.raf f0066149.raf f0088005.raf f0109893.raf f0131781.raf f0153637.raf f0175461.raf f0197349.raf report.xml

marina@KaliMoxty: ~/Escritorio/Ciberseguridad/Analisis/Tareas4
$ ls recu_photorec/recup_dir.2
report.xml
```

Con esto hemos recuperado los diez archivos .RAF.

Extraemos los metadatos en csv de estos 10 archivos nuevos.


```
marina@KaliMox: ~/Escritorio/Ciberseguridad/Analisis/Tareas4
$ ls -la recu_photorec/recup_dir.1/*.raf | wc -l
10
$ exiftool -csv recu_photorec/recup_dir.1/*.raf > meta_photorec_recu
10 image files read
$ exiftool -csv recu_photorec/recup_dir.1/*.raf > meta_photorec_recu.csv
10 image files read
```

Contenido relevante:

Filename: f0000581.RAF Make: FUJIFILM Model: FinePix S5600 DateTimeOriginal: 2013:05:31 18:01:39 ModifiedDate: 2013:05:31 18:01:39	Filename: f0022437.RAF Make: FUJIFILM Model: FinePix S5600 DateTimeOriginal: 2013:05:31 18:01:59 ModifiedDate: 2013:05:31 18:01:59
Filename: f0044293.RAF Make: FUJIFILM Model: FinePix S5600 DateTimeOriginal: 2013:05:31 18:02:13 ModifiedDate: 2013:05:31 18:02:13	Filename: f0066149.RAF Make: FUJIFILM Model: FinePix S5600 DateTimeOriginal: 2013:05:31 18:02:31 ModifiedDate: 2013:05:31 18:02:31
Filename: f0088005.RAF Make: FUJIFILM Model: FinePix S5600 DateTimeOriginal: 2013:05:31 18:02:46 ModifiedDate: 2013:05:31 18:02:46	Filename: f0109893.RAF Make: FUJIFILM Model: FinePix S5600 DateTimeOriginal: 2013:05:31 18:03:02 ModifiedDate: 2013:05:31 18:03:02
Filename: f0131781.RAF Make: FUJIFILM Model: FinePix S5600 DateTimeOriginal: 2013:05:31 18:03:16 ModifiedDate: 2013:05:31 18:03:16	Filename: f0153637.RAF Make: FUJIFILM Model: FinePix S5600 DateTimeOriginal: 2013:05:31 18:03:28 ModifiedDate: 2013:05:31 18:03:28
Filename: f0175461.RAF Make: FUJIFILM Model: FinePix S5600 DateTimeOriginal: 2013:05:31 18:03:41 ModifiedDate: 2013:05:31 18:03:41	Filename: f0197349.RAF Make: FUJIFILM Model: FinePix S5600 DateTimeOriginal: 2013:05:31 18:03:58 ModifiedDate: 2013:05:31 18:03:58

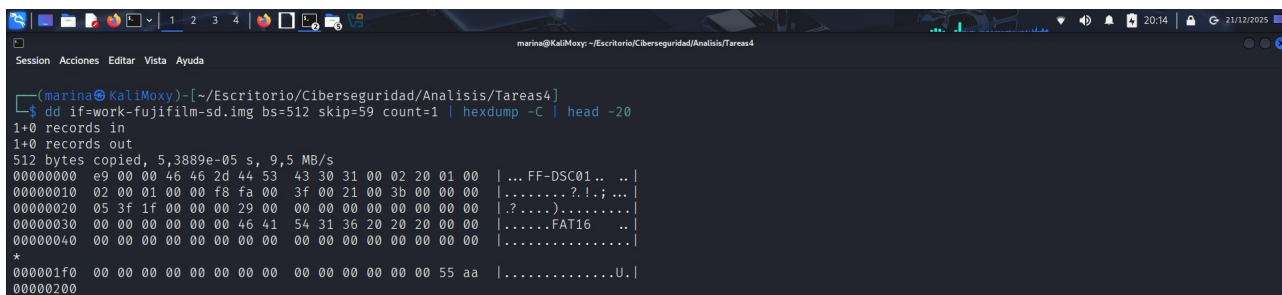
Son diez imágenes que hemos recuperado, más las tres que ya teníamos.

Podemos visualizar estas diez para saber a qué corresponden. Y como vemos hacen referencia a homicidios. Antes de las fotos tomadas a los paisajes.



Fase 5: análisis técnico profundo

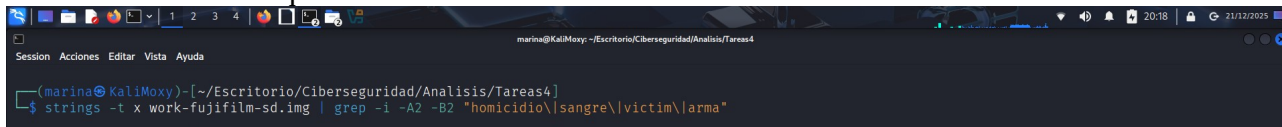
Podemos analizarlas más a fondo para detectar posible alteración de los datos contenidos en la tarjeta de memoria.



```
(marina@KaliMox)-[~/Escritorio/Ciberseguridad/Analisis/Tareas4]
$ dd if=work-fujifilm-sd.img bs=512 skip=59 count=1 | hexdump -C | head -20
1+0 records in
1+0 records out
512 bytes copied, 5,3889e-05 s, 9,5 MB/s
00000000 e9 00 00 46 46 2d 44 53 43 30 31 00 02 20 01 00 |... FF-DSC01.. ..|
00000010 02 00 01 00 00 f8 fa 00 3f 00 21 00 3b 00 00 00 |.....?!.;...|
00000020 05 3f 1f 00 00 00 29 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |.?.....|
00000030 00 00 00 00 00 00 46 41 54 31 36 20 20 20 00 00 |.....FAT16 ..|
00000040 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |.....|
*
000001f0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 55 aa |.....U.|
00000200
```

Con esto hemos hecho un análisis hexadecimal del sector de arranque. El FAT 16 empezaría en 46 41.

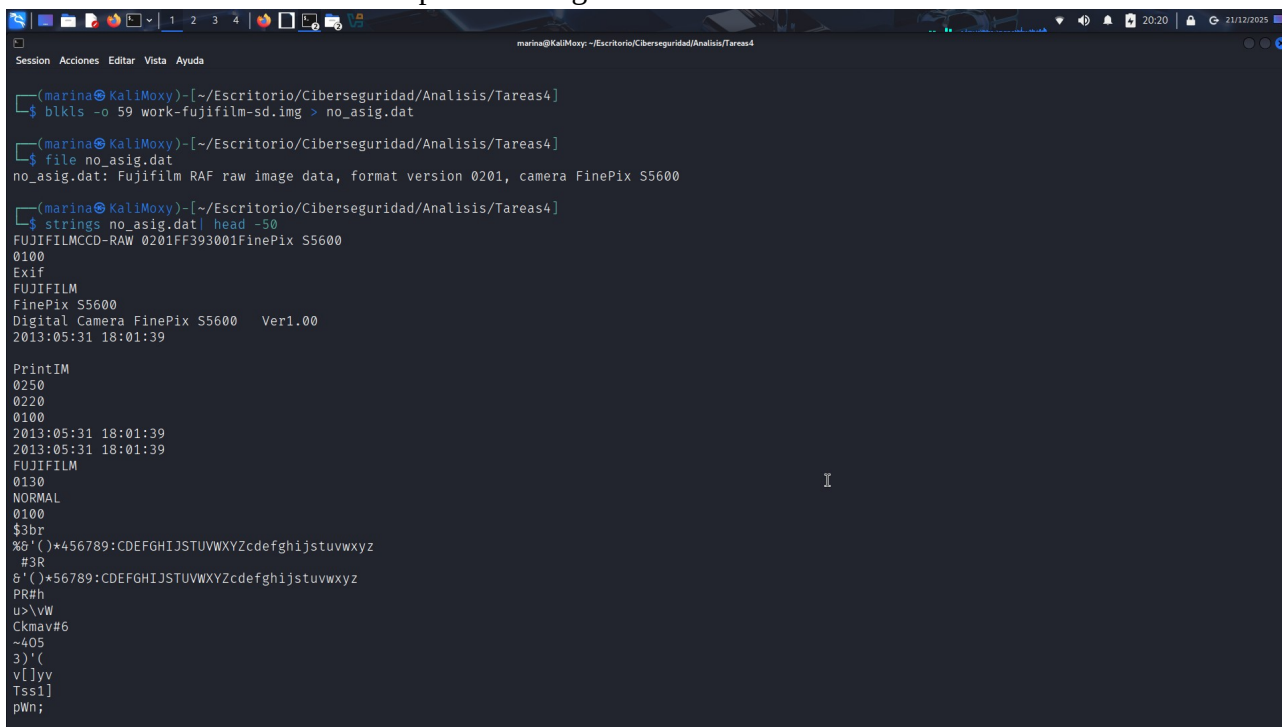
Podemos realizar búsquedas de cadenas de texto ocultas.



```
(marina@KaliMox)-[~/Escritorio/Ciberseguridad/Analisis/Tareas4]
$ strings -t x work-fujifilm-sd.img | grep -i -A2 -B2 "homicidio\\|sangre\\|victim\\|arma"
```

No se han encontrado cadenas de texto relacionadas.

Podemos analizar entonces el espacio no asignado.



```
(marina@KaliMox)-[~/Escritorio/Ciberseguridad/Analisis/Tareas4]
$ blkls -o 59 work-fujifilm-sd.img > no_asig.dat

(marina@KaliMox)-[~/Escritorio/Ciberseguridad/Analisis/Tareas4]
$ file no_asig.dat
no_asig.dat: Fujifilm RAF raw image data, format version 0201, camera FinePix S5600

(marina@KaliMox)-[~/Escritorio/Ciberseguridad/Analisis/Tareas4]
$ strings no_asig.dat | head -50
FUJIFILMCCD-RAW 0201FF393001FinePix S5600
0100
Exif
FUJIFILM
FinePix S5600
Digital Camera FinePix S5600 Ver1.00
2013:05:31 18:01:39

PrintIM
0250
0220
0100
2013:05:31 18:01:39
2013:05:31 18:01:39
FUJIFILM
0130
NORMAL
0100
$3br
%G'()*+56789:CDEFGHIJSTUVWXYZcdefghijstuvxyz
#3R
6'()*+56789:CDEFGHIJSTUVWXYZcdefghijstuvxyz
PR#h
u>\vW
Ckmav#6
~405
3)'(
v[|yv
Tss1]
pWn;
```

El análisis del espacio no asignado mediante blkls no reveló datos adicionales relevantes.

Con esto hemos analizado el espacio no asignado. Podemos ver que tiene firmas de la cámara y que no tiene ninguna información escondida o importante.

Al hacer el estudio del hexadecimal no parece haber archivos incrustados, ocultos o modificados.

Vamos a realizar entonces una verificación de manipulación antiforense.



```
(marina@KaliMox)-[~/Escritorio/Ciberseguridad/Analisis/Tareas4]
$ strings work-fujifilm-sd.img | grep -i "ccleaner\\|eraser\\|wipe\\|shred" | head -103
^C

(marina@KaliMox)-[~/Escritorio/Ciberseguridad/Analisis/Tareas4]
$ strings work-fujifilm-sd.img | grep -i "ccleaner\\|eraser\\|wipe\\|shred" | head -10
```

No se encontraron indicios de herramientas de borrado seguro.

Entonces construyamos el timeline.

Fase 6: reconstrucción de timeline forense

Vamos a generar el timeline completo con la herramienta tsk_gettimes.

```
Session Acciones Editar Vista Ayuda
marina@KaliMoxty: ~/Escritorio/Ciberseguridad/Analisis/Tareas4
└─$ tsk_gettimes -o 59 work-fujifilm-sd.img > timeline_raw.csv
tsk_gettimes: opción inválida -- 'o'
Invalid argument: 59
usage: tsk_gettimes [-vVm] [-i imgtype] [-b dev_sector_size] [-z zone] [-s seconds] image [image]
-i imgtype: The format of the image file (use '-i list' for supported types)
-b dev_sector_size: The size (in bytes) of the device sectors
-m: Calculate MD5 hash in output (slow)
-v: verbose output to stderr
-V: Print version
-z: Time zone of original machine (i.e. EST5EDT or GMT) (only useful with -l)
-s seconds: Time skew of original machine (in seconds) (only useful with -l & -m)

marina@KaliMoxty: ~/Escritorio/Ciberseguridad/Analisis/Tareas4
└─$ tsk_gettimes work-fujifilm-sd.img > timeline_raw.csv

marina@KaliMoxty: ~/Escritorio/Ciberseguridad/Analisis/Tareas4
└─$ cat timeline_raw.csv
0|vol2/DCIM|3|d/drwxrwxrwx|0|0|16384|1369951200|1370016100|0|1370016100
0|vol2/DCIM|100_FUJI|261|d/drwxrwxrwx|0|0|16384|1370037600|1370016100|0|1370016100
0|vol2/DCIM|100_FUJI/_SCF2183.RAF (deleted)|773|r/rwxrwxrwx|0|0|11186752|1369951200|1370016102|0|1370016103
0|vol2/DCIM|100_FUJI/_SCF2184.RAF (deleted)|774|r/rwxrwxrwx|0|0|11185856|1369951200|1370016122|0|1370016123
0|vol2/DCIM|100_FUJI/_SCF2185.RAF (deleted)|775|r/rwxrwxrwx|0|0|11186816|1369951200|1370016136|0|1370016137
0|vol2/DCIM|100_FUJI/_SCF2186.RAF (deleted)|776|r/rwxrwxrwx|0|0|11187824|1369951200|1370016154|0|1370016155
0|vol2/DCIM|100_FUJI/_SCF2187.RAF (deleted)|777|r/rwxrwxrwx|0|0|11191808|1369951200|1370016170|0|1370016170
0|vol2/DCIM|100_FUJI/_SCF2188.RAF (deleted)|778|r/rwxrwxrwx|0|0|11194880|1370037600|1370016186|0|1370016186
0|vol2/DCIM|100_FUJI/_SCF2189.RAF (deleted)|779|r/rwxrwxrwx|0|0|11189168|1370037600|1370016198|0|1370016199
0|vol2/DCIM|100_FUJI/_SCF2190.RAF (deleted)|780|r/rwxrwxrwx|0|0|11163568|1370037600|1370016212|0|1370016212
0|vol2/DCIM|100_FUJI/_SCF2191.RAF (deleted)|781|r/rwxrwxrwx|0|0|11190768|1370037600|1370016224|0|1370016225
0|vol2/DCIM|100_FUJI/_SCF2192.RAF (deleted)|782|r/rwxrwxrwx|0|0|11189408|1370037600|1370016242|0|1370016242
0|vol2/DCIM|100_FUJI/DSCF2193.RAF|783|r/rwxrwxrwx|0|0|11190304|1370037600|1370017016|0|1370017016
0|vol2/DCIM|100_FUJI/DSCF2194.RAF|784|r/rwxrwxrwx|0|0|11178464|1370037600|1370017028|0|1370017028
0|vol2/DCIM|100_FUJI/DSCF2195.RAF|785|r/rwxrwxrwx|0|0|11178848|1370037600|1370017040|0|1370017040
0|vol2/$MBR|32755971|v/v|0|0|512|0|0|0|0
0|vol2/$FAT1|32755972|v/v|0|0|128000|0|0|0|0
0|vol2/$FAT2|32755973|v/v|0|0|128000|0|0|0|0
0|vol2/$OrphanFiles|32755974|V/V|0|0|0|0|0|0|0|0

marina@KaliMoxty: ~/Escritorio/Ciberseguridad/Analisis/Tareas4
└─$
```

Con esto hemos generado el timeline completo de todas las acciones de la cámara. Podemos formatearlo con mactime para un buen análisis.

```
Session Acciones Editar Vista Ayuda
marina@KaliMoxty: ~/Escritorio/Ciberseguridad/Analisis/Tareas4
└─$ mactime -b timeline_raw.csv 2013-01-01 2014-01-01 > timeline.csv
Old package separator "" deprecated at /usr/bin/mactime line 154.
Old package separator "" deprecated at /usr/bin/mactime line 167.

marina@KaliMoxty: ~/Escritorio/Ciberseguridad/Analisis/Tareas4
└─$ cat timeline.csv
Fri May 31 2013 00:00:00      16384  .a.. d/drwxrwxrwx 0      0      3      vol2/DCIM
                          11186752 .a.. r/rwxrwxrwx 0      0      773      vol2/DCIM/100_FUJI/_SCF2183.RAF (deleted)
                          11185856 .a.. r/rwxrwxrwx 0      0      774      vol2/DCIM/100_FUJI/_SCF2184.RAF (deleted)
                          11186816 .a.. r/rwxrwxrwx 0      0      775      vol2/DCIM/100_FUJI/_SCF2185.RAF (deleted)
                          11187824 .a.. r/rwxrwxrwx 0      0      776      vol2/DCIM/100_FUJI/_SCF2186.RAF (deleted)
                          11191808 .a.. r/rwxrwxrwx 0      0      777      vol2/DCIM/100_FUJI/_SCF2187.RAF (deleted)
Fri May 31 2013 18:01:40      16384  m..b d/drwxrwxrwx 0      0      261      vol2/DCIM/100_FUJI
                          16384  m..b d/drwxrwxrwx 0      0      3      vol2/DCIM
Fri May 31 2013 18:01:42      11186752 m... r/rwxrwxrwx 0      0      773      vol2/DCIM/100_FUJI/_SCF2183.RAF (deleted)
Fri May 31 2013 18:01:43      11186752 ...b r/rwxrwxrwx 0      0      773      vol2/DCIM/100_FUJI/_SCF2183.RAF (deleted)
Fri May 31 2013 18:02:02      11185856 m... r/rwxrwxrwx 0      0      774      vol2/DCIM/100_FUJI/_SCF2184.RAF (deleted)
Fri May 31 2013 18:02:03      11185856 ...b r/rwxrwxrwx 0      0      774      vol2/DCIM/100_FUJI/_SCF2184.RAF (deleted)
Fri May 31 2013 18:02:16      11186816 m... r/rwxrwxrwx 0      0      775      vol2/DCIM/100_FUJI/_SCF2185.RAF (deleted)
Fri May 31 2013 18:02:17      11186816 ...b r/rwxrwxrwx 0      0      775      vol2/DCIM/100_FUJI/_SCF2185.RAF (deleted)
Fri May 31 2013 18:02:34      11187824 m... r/rwxrwxrwx 0      0      776      vol2/DCIM/100_FUJI/_SCF2186.RAF (deleted)
Fri May 31 2013 18:02:35      11187824 ...b r/rwxrwxrwx 0      0      776      vol2/DCIM/100_FUJI/_SCF2186.RAF (deleted)
Fri May 31 2013 18:02:50      11191808 m..b r/rwxrwxrwx 0      0      777      vol2/DCIM/100_FUJI/_SCF2187.RAF (deleted)
Fri May 31 2013 18:03:06      11194880 m... r/rwxrwxrwx 0      0      778      vol2/DCIM/100_FUJI/_SCF2188.RAF (deleted)
Fri May 31 2013 18:03:18      11189168 m... r/rwxrwxrwx 0      0      779      vol2/DCIM/100_FUJI/_SCF2189.RAF (deleted)
Fri May 31 2013 18:03:19      11189168 ...b r/rwxrwxrwx 0      0      779      vol2/DCIM/100_FUJI/_SCF2189.RAF (deleted)
Fri May 31 2013 18:03:32      11163568 m..b r/rwxrwxrwx 0      0      780      vol2/DCIM/100_FUJI/_SCF2190.RAF (deleted)
Fri May 31 2013 18:03:44      11190768 m... r/rwxrwxrwx 0      0      781      vol2/DCIM/100_FUJI/_SCF2191.RAF (deleted)
Fri May 31 2013 18:03:45      11190768 ...b r/rwxrwxrwx 0      0      781      vol2/DCIM/100_FUJI/_SCF2191.RAF (deleted)
Fri May 31 2013 18:04:02      11189408 m..b r/rwxrwxrwx 0      0      782      vol2/DCIM/100_FUJI/_SCF2192.RAF (deleted)
Fri May 31 2013 18:16:56      11190304 m..b r/rwxrwxrwx 0      0      783      vol2/DCIM/100_FUJI/DSCF2193.RAF
Fri May 31 2013 18:17:08      11178464 m..b r/rwxrwxrwx 0      0      784      vol2/DCIM/100_FUJI/DSCF2194.RAF
Fri May 31 2013 18:17:20      11178848 m..b r/rwxrwxrwx 0      0      785      vol2/DCIM/100_FUJI/DSCF2195.RAF
Sat Jun 01 2013 00:00:00      16384  .a.. d/drwxrwxrwx 0      0      261      vol2/DCIM/100_FUJI
                          11194880 .a.. r/rwxrwxrwx 0      0      778      vol2/DCIM/100_FUJI/_SCF2188.RAF (deleted)
                          11189168 .a.. r/rwxrwxrwx 0      0      779      vol2/DCIM/100_FUJI/_SCF2189.RAF (deleted)
                          11163568 .a.. r/rwxrwxrwx 0      0      780      vol2/DCIM/100_FUJI/_SCF2190.RAF (deleted)
                          11190768 .a.. r/rwxrwxrwx 0      0      781      vol2/DCIM/100_FUJI/_SCF2191.RAF (deleted)
```

Con esto tenemos el timeline bien hecho desde enero del 2013 hasta enero del 2014.

Con esto se puede analizar la secuencia temporal.

Podemos ver que las fotos que se borraron de los homicidios van desde las 18:01:42 a las 18:04:02.

Mientras que las fotos de los paisajes se hicieron desde las 18:16:56 hasta las 18:17:20. Unos trece minutos de diferencia. Lo que podría indicar diferentes contextos de captura o manipulación intencional entre tomas. Como no tenemos metadatos de GPS o localización no se disponen datos para saber si fueron tomadas en el mismo sitio o en distintos lugares.

Podemos analizar los inodes para verificar manipulación.


```
marina@KaliMox: ~/Escritorio/Ciberseguridad/Analisis/Tareas4
$ fls -o 59 work-fujifilm-sd.img
d/d 3: DCIM
v/v 32755971: $MBR
v/v 32755972: $FAT1
v/v 32755973: $FAT2
V/V 32755974: $OrphanFiles

marina@KaliMox:~/Escritorio/Ciberseguridad/Analisis/Tareas4
$ istat -o 59 work-fujifilm-sd.img 3
Directory Entry: 3
Allocated
File Attributes: Directory
Size: 16384
Name: DCIM

Directory Entry Times:
Written: 2013-05-31 18:01:40 (CEST)
Accessed: 2013-05-31 00:00:00 (CEST)
Created: 2013-05-31 18:01:40 (CEST)

Sectors:
517 518 519 520 521 522 523 524
525 526 527 528 529 530 531 532
533 534 535 536 537 538 539 540
541 542 543 544 545 546 547 548
```

No muestra ningún indicio de manipulación. El Timestamps indica que se creó y escribió en el mismo día a la misma hora. No se indica si fue modificado.
Busquemos entonces evidencias ocultas.

Fase 7: búsqueda de evidencias ocultas

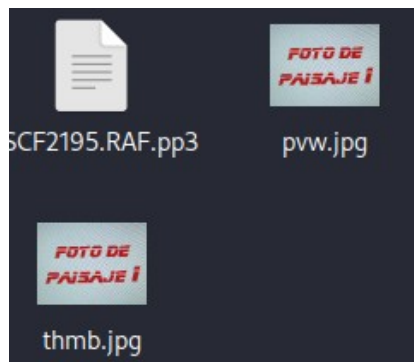
Vamos a analizar las imagenes con thumbnails EXIF para verificar si las miniaturas contienen información diferente.

```
marina@KaliMox: ~/Escritorio/Ciberseguridad/Analisis/Tareas4/recuperado/DCIM/100_FUJI
$ cd recuperado/DCIM/100_FUJI

marina@KaliMox:~/Escritorio/Ciberseguridad/Analisis/Tareas4/recuperado/DCIM/100_FUJI
$ exiftool -b -ThumbnailImage DSCF2193.RAF > thmb.jpg

marina@KaliMox:~/Escritorio/Ciberseguridad/Analisis/Tareas4/recuperado/DCIM/100_FUJI
$ exiftool -b -PreviewImage DSCF2193.RAF > pvw.jpg
```

No se encuentra nada diferente.



Buscaremos archivos camuflados mediante firmas mágicas de todos los elementos.

```
marina@KaliMoxy: ~/Escritorio/Ciberseguridad/Analisis/Tareas4
$ file recu_photorec/recup_dir.1/*.*.raf /mnt/forensic/DCIM/100_FUJI/*.*.raf
recu_photorec/recup_dir.1/f0000581.raf: Fujifilm RAF raw image data, format version 0201, camera FinePix S5600
recu_photorec/recup_dir.1/f0022437.raf: Fujifilm RAF raw image data, format version 0201, camera FinePix S5600
recu_photorec/recup_dir.1/f0044293.raf: Fujifilm RAF raw image data, format version 0201, camera FinePix S5600
recu_photorec/recup_dir.1/f0066149.raf: Fujifilm RAF raw image data, format version 0201, camera FinePix S5600
recu_photorec/recup_dir.1/f0088005.raf: Fujifilm RAF raw image data, format version 0201, camera FinePix S5600
recu_photorec/recup_dir.1/f0109893.raf: Fujifilm RAF raw image data, format version 0201, camera FinePix S5600
recu_photorec/recup_dir.1/f0131781.raf: Fujifilm RAF raw image data, format version 0201, camera FinePix S5600
recu_photorec/recup_dir.1/f0153637.raf: Fujifilm RAF raw image data, format version 0201, camera FinePix S5600
recu_photorec/recup_dir.1/f0175461.raf: Fujifilm RAF raw image data, format version 0201, camera FinePix S5600
recu_photorec/recup_dir.1/f0197349.raf: Fujifilm RAF raw image data, format version 0201, camera FinePix S5600
/mnt/forensic/DCIM/100_FUJI/*.*.raf: cannot open '/mnt/forensic/DCIM/100_FUJI/*.*.raf' (No such file or directory)

marina@KaliMoxy: ~/Escritorio/Ciberseguridad/Analisis/Tareas4
$ ls /mnt/forensic/DCIM/100_FUJI
DSCF2193.RAF DSCF2194.RAF DSCF2195.RAF

marina@KaliMoxy: ~/Escritorio/Ciberseguridad/Analisis/Tareas4
$ file recu_photorec/recup_dir.1/*.*.raf /mnt/forensic/DCIM/100_FUJI/*.*.RAF
recu_photorec/recup_dir.1/f0000581.raf: Fujifilm RAF raw image data, format version 0201, camera FinePix S5600
recu_photorec/recup_dir.1/f0022437.raf: Fujifilm RAF raw image data, format version 0201, camera FinePix S5600
recu_photorec/recup_dir.1/f0044293.raf: Fujifilm RAF raw image data, format version 0201, camera FinePix S5600
recu_photorec/recup_dir.1/f0066149.raf: Fujifilm RAF raw image data, format version 0201, camera FinePix S5600
recu_photorec/recup_dir.1/f0088005.raf: Fujifilm RAF raw image data, format version 0201, camera FinePix S5600
recu_photorec/recup_dir.1/f0109893.raf: Fujifilm RAF raw image data, format version 0201, camera FinePix S5600
recu_photorec/recup_dir.1/f0131781.raf: Fujifilm RAF raw image data, format version 0201, camera FinePix S5600
recu_photorec/recup_dir.1/f0153637.raf: Fujifilm RAF raw image data, format version 0201, camera FinePix S5600
recu_photorec/recup_dir.1/f0175461.raf: Fujifilm RAF raw image data, format version 0201, camera FinePix S5600
recu_photorec/recup_dir.1/f0197349.raf: Fujifilm RAF raw image data, format version 0201, camera FinePix S5600
/mnt/forensic/DCIM/100_FUJI/DSCF2193.RAF: Fujifilm RAF raw image data, format version 0201, camera FinePix S5600
/mnt/forensic/DCIM/100_FUJI/DSCF2194.RAF: Fujifilm RAF raw image data, format version 0201, camera FinePix S5600
/mnt/forensic/DCIM/100_FUJI/DSCF2195.RAF: Fujifilm RAF raw image data, format version 0201, camera FinePix S5600
```

Se muestran que todos los archivos .raf o .RAF son genuinos (Fujifilm RAF raw image data).
Analicemos el FAT para buscar fragmentación.

```
marina@KaliMoxy: ~/Escritorio/Ciberseguridad/Analisis/Tareas4
$ fsstat -o 59 work-fujifilm-sd.img | grep -A5 "FAT Contents"
```

No se muestra ninguna fragmentación.

Por último, verifiquemos de nuevo la integridad para comprobar que no hemos alterado la prueba.

```
marina@KaliMoxy: ~/Escritorio/Ciberseguridad/Analisis/Tareas4
$ md5sum work-fujifilm-sd.img
b7a1191cfb1470338ed213e6529b9ca5 work-fujifilm-sd.img

marina@KaliMoxy: ~/Escritorio/Ciberseguridad/Analisis/Tareas4
$ sha1sum work-fujifilm-sd.img
03e4cd17d1ba085676c60645f290d76f5c9fb12b work-fujifilm-sd.img
```

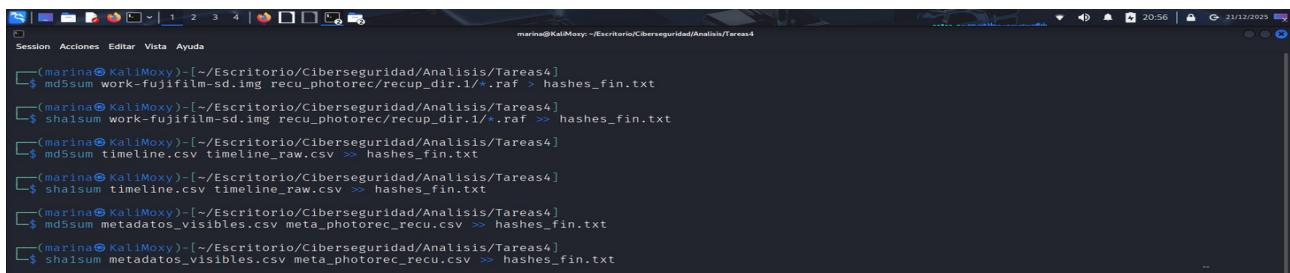
```
(marina@KaliMoxy)~[~/Escritorio/Ciberseguridad/Analisis/Tareas4]
$ md5sum fujifilm-sd.img
b7a1191cfb1470338ed213e6529b9ca5 fujifilm-sd.img

(marina@KaliMoxy)~[~/Escritorio/Ciberseguridad/Analisis/Tareas4]
$ sha1sum fujifilm-sd.img
03e4cd17d1ba085676c60645f290d76f5c9fb12b fujifilm-sd.img
```

Con esto, hemos verificado que los hashes md5 y sha1 de la evidencia digital seguía siendo los mismos proporcionados. Confirmando que no sufrió una alteración.

Como no han sido alteradas, las evidencias encontradas entra en el marco legal. Por lo que podemos crear el registro de hashes, para dar fe de todos los archivos encontrados. En este caso primero haremos los .raf y luego los dos .csv creados.

También podemos incluir los hashes de la imagen gastada. Con esto creamos un archivo para que poder guardarlos.

A screenshot of a terminal window with a dark background. The window title is 'marina@KaliMox: ~/Escritorio/Ciberseguridad/Analisis/Tareas4'. The terminal shows a series of commands and their outputs. The commands are: 1. 'md5sum work-fujifilm-sd.img recu_photorec/recup_dir.1/*.raf > hashes_fin.txt' 2. 'sha1sum work-fujifilm-sd.img recu_photorec/recup_dir.1/*.raf >> hashes_fin.txt' 3. 'md5sum timeline.csv timeline_raw.csv >> hashes_fin.txt' 4. 'sha1sum timeline.csv timeline_raw.csv >> hashes_fin.txt' 5. 'md5sum metadatos_visibles.csv meta_photorec_recu.csv >> hashes_fin.txt' 6. 'sha1sum metadatos_visibles.csv meta_photorec_recu.csv >> hashes_fin.txt'. The outputs are not visible in the screenshot.

```
marina@KaliMox:~/Escritorio/Ciberseguridad/Analisis/Tareas4$ md5sum work-fujifilm-sd.img recu_photorec/recup_dir.1/*.raf > hashes_fin.txt
marina@KaliMox:~/Escritorio/Ciberseguridad/Analisis/Tareas4$ sha1sum work-fujifilm-sd.img recu_photorec/recup_dir.1/*.raf >> hashes_fin.txt
marina@KaliMox:~/Escritorio/Ciberseguridad/Analisis/Tareas4$ md5sum timeline.csv timeline_raw.csv >> hashes_fin.txt
marina@KaliMox:~/Escritorio/Ciberseguridad/Analisis/Tareas4$ sha1sum timeline.csv timeline_raw.csv >> hashes_fin.txt
marina@KaliMox:~/Escritorio/Ciberseguridad/Analisis/Tareas4$ md5sum metadatos_visibles.csv meta_photorec_recu.csv >> hashes_fin.txt
marina@KaliMox:~/Escritorio/Ciberseguridad/Analisis/Tareas4$ sha1sum metadatos_visibles.csv meta_photorec_recu.csv >> hashes_fin.txt
```

Conclusiones:

Hemos confirmado que se ha utilizado la cámara Fujifilm FinePix S5600 con la extracción de los metadatos de todos los archivos .raf encontrados.

También tenemos la fecha que es el 31 de mayo de 2013. Tenemos una zona horaria (18:01:39 a 18:03:58) con 10 fotografías de homicidios que han sido borrados. Y otras horas (18:16:51 a 18:17:15) con tres fotografías de paisajes que están visibles.

Es la hora según la configuración de la cámara, pues se configura, no tiene para realizar una fecha y hora automáticamente con la zona horaria. Además, se desconoce cuando se borraron las diez fotos. No hay disponibilidad de los datos de geocalización GPS. Pues la cámara no tiene capacidad GPS integrada.

Hemos encontrado posibles alteraciones de datos:

- 10 archivos borrados intencionalmente, son fotos de homicidios. Se desconoce la hora de borrado.
- No hay evidencia de borrado seguro.
- Timeline consistente sin visibles anomalías temporales.
- No se detectó esteganografía u ocultación de evidencias en los archivos encontrados.

Según esta información, los datos no fueron alterados después de la eliminación de las 10 imágenes de homicidios.

Herramientas utilizadas:

The Sleuth Kit para el análisis del sistema de ficheros.

Exiftool para la extracción de metadatos.

Photorec para la recuperación de archivos borrados.

Hexdump para un análisis hexadecimal.

Strings para la búsqueda oculta de cadenas de texto.

File para la identificación del tipo de archivos.

Anexos generados:

CSV con los metadatos visibles de las 3 imágenes, y otro CSV con los metadatos recuperados de las 10 fotos.

Dos CSV con los timelines de las imágenes.

Fin del WriteUp – 5024_04-01_Forense-SD

Firma del perito

Marina del Pilar López Oliva

DNI: 20970065E

Asociación: nº00000000

Fecha: 21/12/2025